Grupa 4

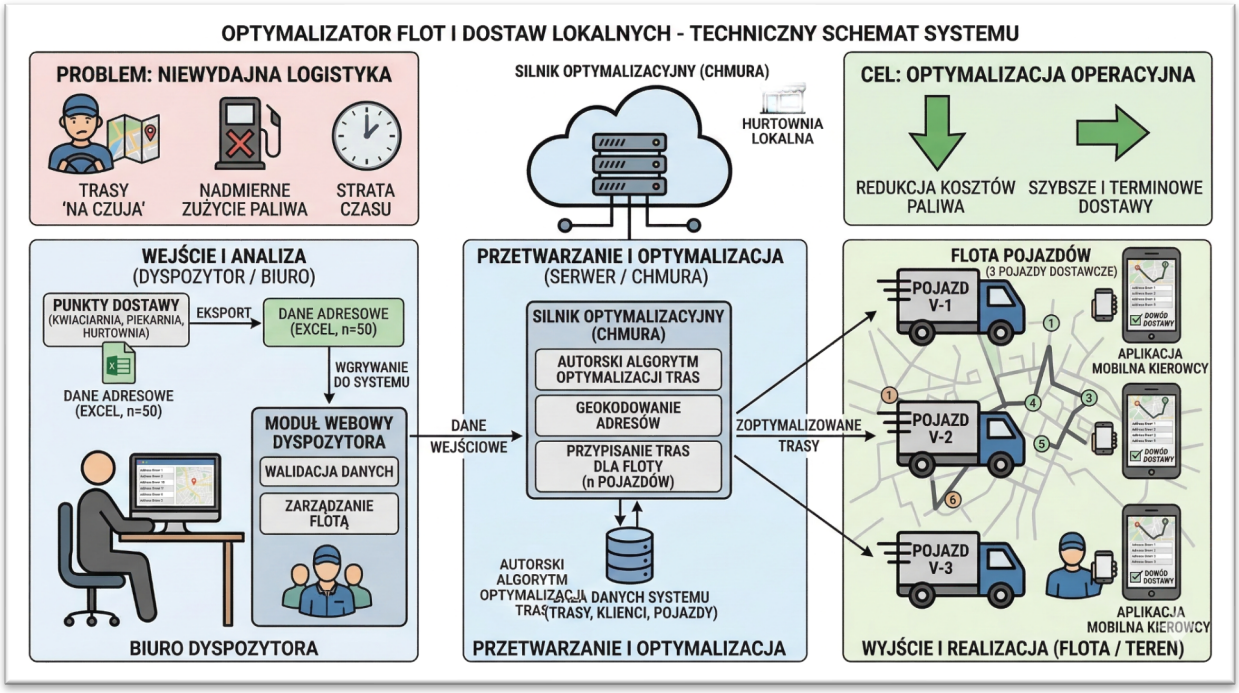
KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

“OptiRoute”

Spis Treści

1. Cel i Wizja Systemu
2. Kontekst Systemu i Interesariusze
3. Zakres Funkcjonalności i Wymagania
4. Analiza UX i Użyteczności
5. Architektura i Analiza Systemu (Modele UML)
6. Ograniczenia i Ryzyka
7. Proces Wytwórczy i Plan Realizacji
8. Analiza Rynku i Metody Kreatywne

1. Cel i Wizja Systemu



Celem nadrzędnym projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu logistycznego, który zautomatyzuje pracę dyspozytora na etapie przydzielania adresów, ułatwi planowanie tras lokalnym dostawcom oraz zarządzanie flotą pojazdów. Rozwiązanie ma przynieść znaczące oszczędności paliwa i czasu oraz zoptymalizować koszty dostaw. Organizacjami docelowymi są małe firmy realizujące lokalne dostawy (np. lokalne piekarnie), które zmagają się z problemem braku odpowiedniego planowania tras.

Typ projektu: Aplikacja webowa + aplikacja mobilna.

Zmiana procesów (Stan AS-IS -> Stan TO-BE):

- **Planowanie tras**: Z ręcznego wpisywania adresów i jeżdżenia "na czuja" (skutkującego stratą paliwa) na optymalne trasy wyliczone przez algorytm i przypisane automatycznie do floty.
- **Przekazanie zadań**: Z papierowych list lub ustnych instrukcji na uporządkowaną, cyfrową listę zadań w aplikacji mobilnej.
- **Śledzenie postępów**: Z bezpośrednich telefonów do kierowców na podgląd odhaczanych zleceń na żywo (lub po odzyskaniu zasięgu) na ekranie monitora.

Przedzielenie obowiązków:

Członek zespołu	Przypisana rola
Łukasz	System Architect & Analityk
Mykola	Scrum Master & Web Frontend
Mikołaj	Web Frontend Lead & UI/UX Designer
Piotr	Backend Developer & QA
Jonasz	Backend Developer & QA
Filip	Cloud/DevOps & Database Architect

2. Kontekst Systemu i Interesariusze

System mocno ingeruje w procesy biznesowe mikroprzedsiębiorstw. Wspiera proces planowania dystrybucji (przekształcanie zamówień z Excela w fizyczny załadunek) oraz proces realizacji dostawy (odhaczanie u klienta i cyfrowa informacja zwrotna). System będzie współpracował z zewnętrznym systemem arkuszy kalkulacyjnych, importując i parsując dane z narzuconego, sztywnego szablonu Excel.

Kluczowi interesariusze i użytkownicy:

- **Właściciel firmy / Zarząd**: Oczekuje systemu optymalizującego koszty operacyjne, którego głównym celem jest oszczędność paliwa i czasu.
- **Dyspozytor**: Korzysta z aplikacji webowej. Wymaga automatyzacji podziału adresów, prostego narzędzia do analizy plików Excel, bezpiecznego logowania oraz jasnych komunikatów o błędach we wczytywanych danych. Chce też śledzić statusy zadań w czasie rzeczywistym.
- **Kierowca**: Korzysta z aplikacji mobilnej w terenie. Potrzebuje uproszczonej nawigacji, przejrzystej listy zadań i narzędzia niewymagającego zaawansowanej wiedzy IT.

3. Zakres Funkcjonalności i Wymagania

Zakres funkcjonalności:

Użytkownik	Funkcja	Priorytet
Dyspozytor	Moduł wgrywania i analizy plików Excel z dziennymi adresami	1
	Tworzenie algorytmu optymalizacji tras	1
	Śledzenie statusów zadań w czasie rzeczywistym	2
Kierowca	Aplikacja mobilna z uproszczoną nawigacją	1
	Podgląd przejrzystej listy przypisanych zadań na dany dzień	1
	Zbieranie Proof of Delivery w aplikacji mobilnej	3

Wymagania Jakościowe:

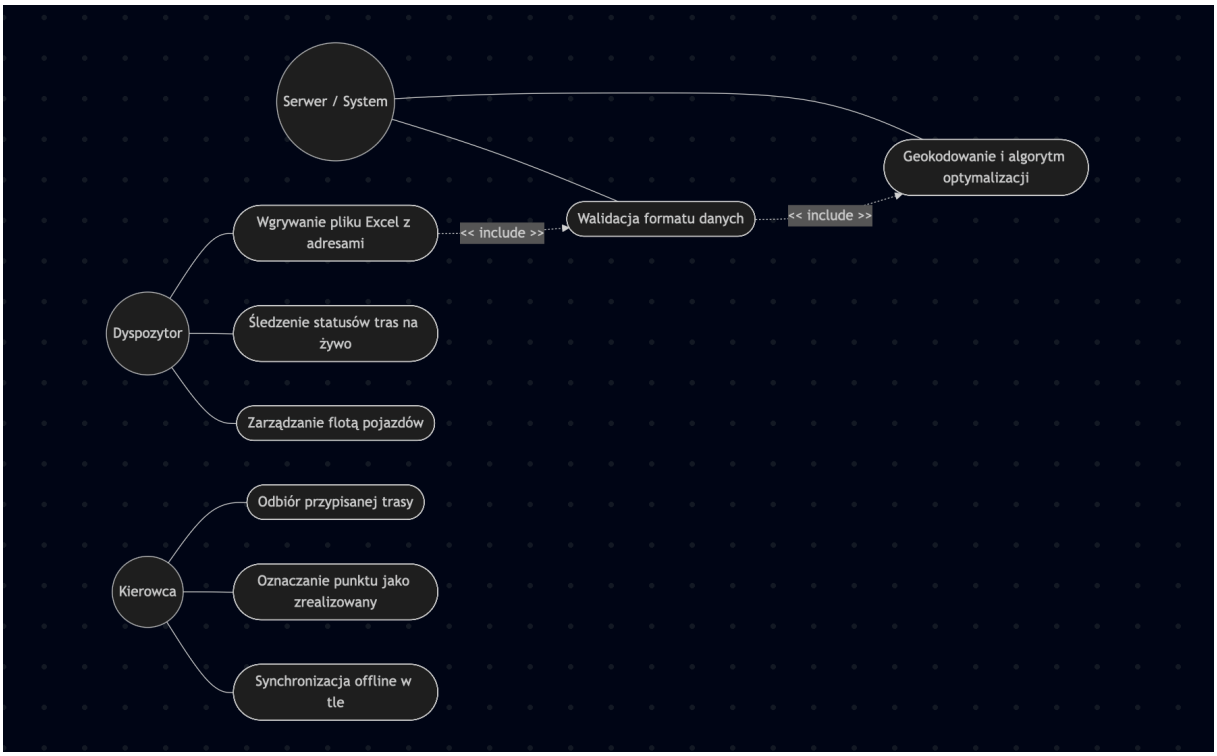
Kategoria	Treść wymagania (możliwa do obiektywnej weryfikacji)	Priorytet
Wydajność	Algorytm trasowania musi działać wystarczająco szybko i dokładnie.	1
Niezawodność	Poprawne zaczytywanie różnorodnych formatów list w ramach szablonu Excela, wsparte restrykcyjną walidacją.	1
Bezpieczeństwo	Zastosowanie bezpiecznego logowania jako części MVP aplikacji webowej.	1
Interfejs użytk.	Aplikacja webowa wyświetlająca jasne komunikaty o błędach podczas importu plików przez dyspozytora.	1

4. Analiza UX i Użyteczności

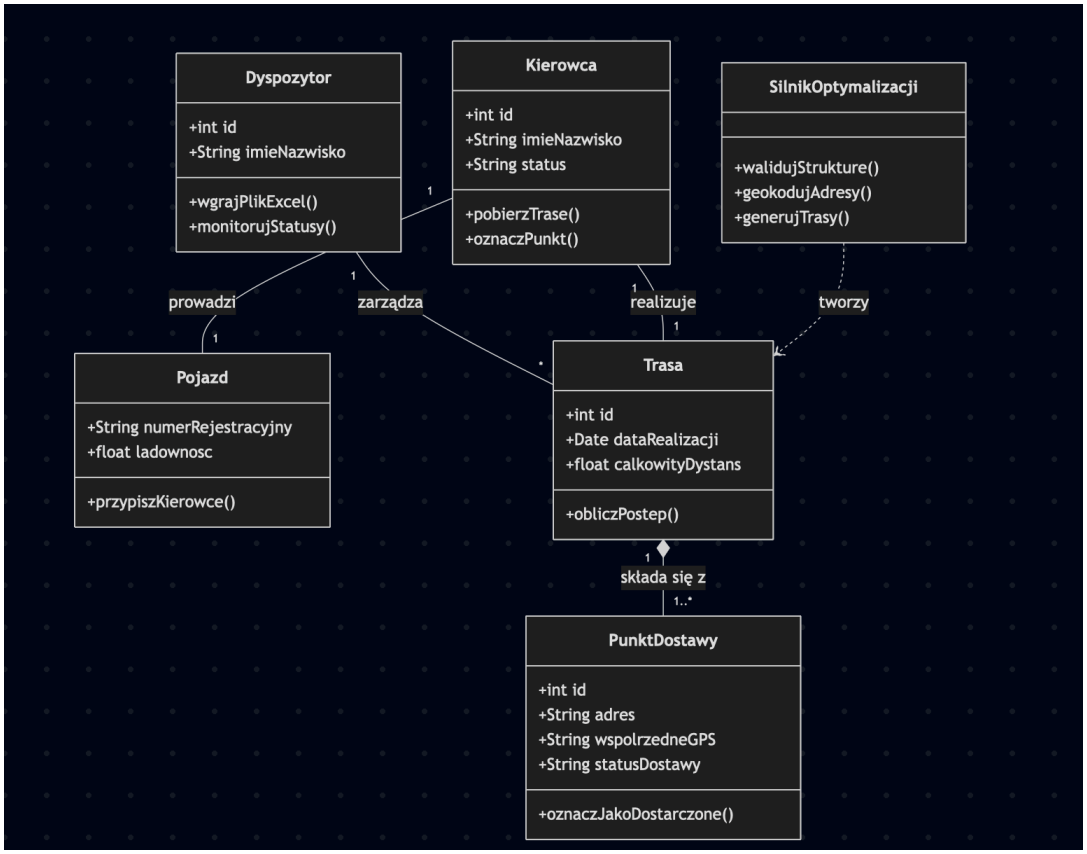
- **Persona 1 (Dyspozytor - "Pan Jan")**: 55 lat, kierownik piekarni. Słabo radzi sobie z IT, ceni proste interfejsy i jasne komunikaty o błędach (np. gdy brakuje kodu pocztowego w Excelu). Jego *Customer Journey* zakłada przejście od frustracji przy ręcznym układaniu tras do ulgi po wgraniu pliku do systemu.
- **Persona 2 (Kierowca - "Kamil")**: 23 lata. Pracuje w pośpiechu, miewa brudne ręce i przebywa w strefach o słabym zasięgu.
- **Zasady UI dla aplikacji mobilnej**: Bardzo duże przyciski (np. "DOSTARCZONE"), tryb jasny/ciemny do pracy w pełnym słońcu oraz wyraźne komunikowanie "Trybu Offline".

5. Architektura i Analiza Systemu (Modele UML)

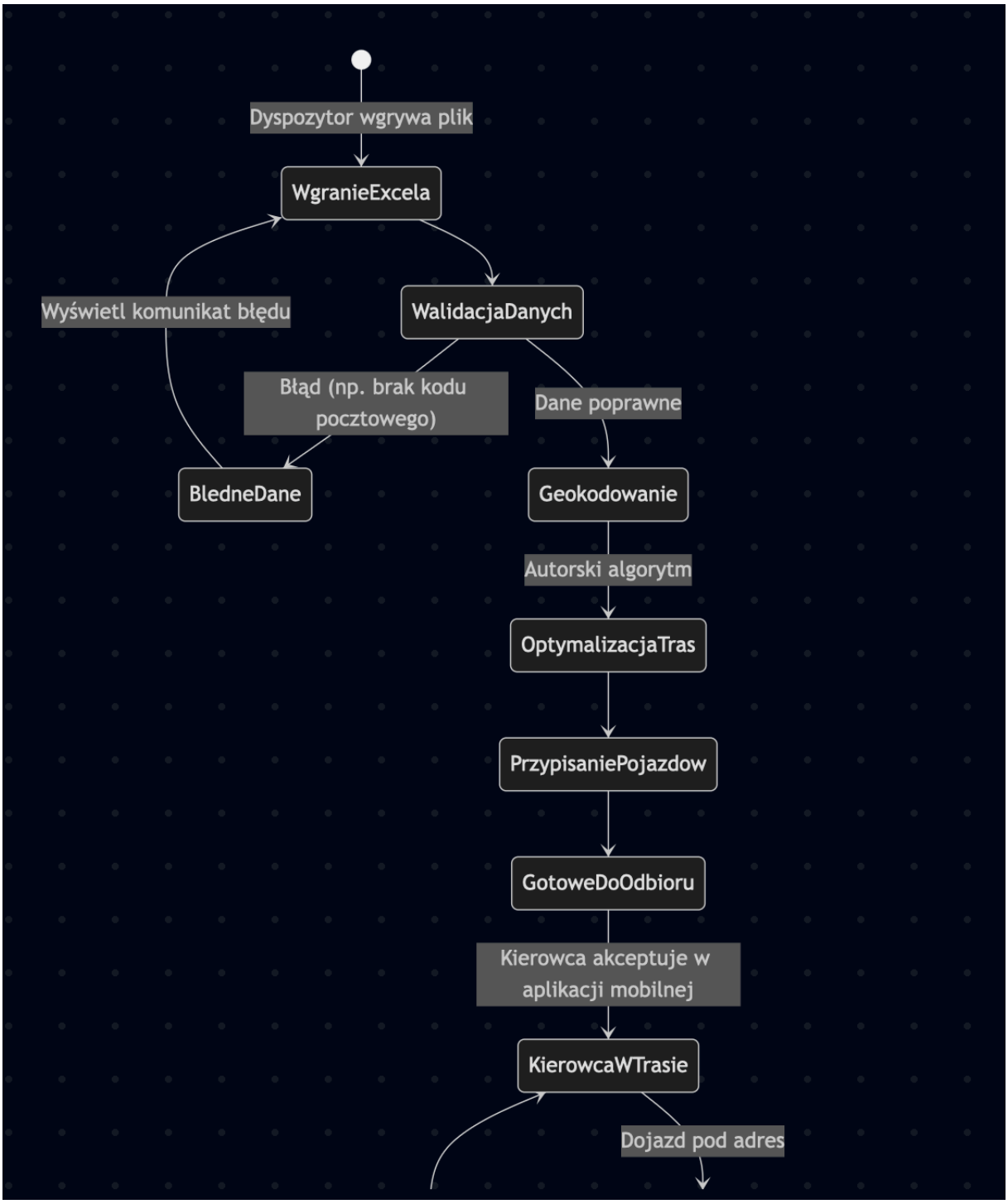
- **Diagram Przypadków Użycia**:

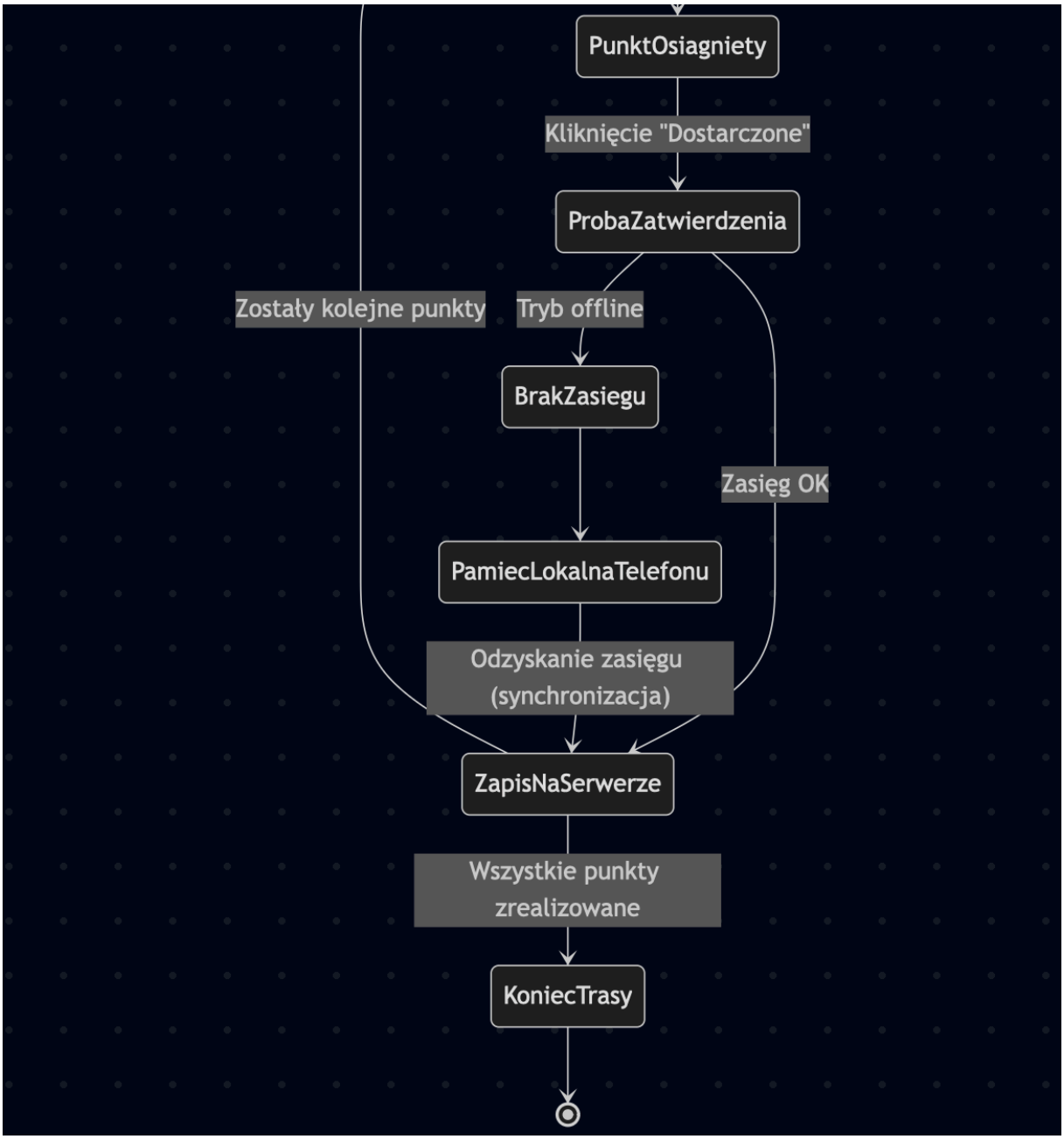


- **Diagram Klas**:



- **Diagram Aktywności**:




PunktOsiagniety
Kliknięcie "Dostarczone"
ProbaZatwierdzenia
Zostały kolejne punkty
Tryb offline
BrakZasiegu
Zasięg OK
PamiecLokalnaTelefonu
Odzyskanie zasięgu (synchronizacja)
ZapisNaSerwerze
Wszystkie punkty zrealizowane
KoniecTrasy

6. Ograniczenia i Ryzyka

Ograniczenia Projektowe i Produktowe:

- **Budżet i Sprzęt**: Projekt wykorzystuje rozwiązania bezkosztowe (narzędzia open-source, darmowe IDE) i powstaje na prywatnym sprzęcie zespołu z powodu braku dedykowanych serwerów fizycznych. Brak wsparcia budżetowego wymusza zastosowanie darmowego algorytmu i eliminuje zewnętrzne płatne API.
- **Zasoby ludzkie i czasowe**: Zespół liczy 6 osób o ograniczonej dostępności czasowej. Projekt realizowany jest z zachowaniem sztywnych terminów iteracji 2-tygodniowych.
- **Technologia**: System wymaga budowy autorskiego algorytmu wykorzystującego biblioteki matematyczne i wymusza stosowanie sztywnego formatu pliku Excel dla danych adresowych. Wymagany jest podział na odchudzoną aplikację mobilną oraz webową (frontend i backend).
- **Użytkowanie i Standardy**: Dyspozytor używa PC/Laptopa, a kierowca smartfona z GPS. System musi być zgodny z RODO i ze względu na intuicyjność wymaga jedynie krótkiego instruktażu, bez złożonych szkoleń.

Plan Zarządzania Ryzykiem:

- **Ryzyko 1**: Niska dokładność lub wydajność autorskiego algorytmu. *Przeciwdziałanie*: Zastosowanie sprawdzonych heurystyk (np. dla problemu komiwojażera), testowanie na małych danych i limity adresów w plikach wejściowych.
- **Ryzyko 2**: Błędy i niespójności we wgrywanych plikach Excel. *Przeciwdziałanie*: Sztywny szablon pobierany przez użytkowników, restrykcyjna walidacja backendowa i precyzyjne komunikaty dla dyspozytora.

7. Proces Wytwórczy i Plan Realizacji

Projekt jest prowadzony w oparciu o metodykę zwinną (Agile). Komunikacja w zespole opiera się na stałej komunikacji asynchronicznej i codziennych spotkaniach statusowych (daily). Plan zapewnienia jakości uwzględnia przeglądy kodu (Code Review), konfigurację środowiska oraz testy jednostkowe algorytmu i testy manualne plików Excel. Walidacja z użytkownikami odbędzie się poprzez użycie w praktyce – testy z lokalną piekarnią podczas próbnego dnia dostaw.

Krótki opis faz wytwórczych:

- **Faza I**: Analiza wymagań, makiety interfejsów i architektura.
- **Faza II**: Wytworzenie MVP aplikacji webowej.
- **Faza III**: Integracja map i algorytmów tras.
- **Faza IV**: Wytworzenie MVP aplikacji mobilnej.
- **Faza V**: Integracja systemów i testy końcowe.

Szczegółowy plan najbliższych iteracji:

- **Iteracja 1 (Bieżąca)**: Inicjalizacja, zatwierdzenie Planu Projektu, dobór stosu i bibliotek matematycznych do algorytmu, przygotowanie szkieletu bazy danych.
- **Iteracja 2**: Budowa interfejsu dla dyspozytora (web) oraz implementacja mechanizmu importującego i walidującego Excela.
- **Iteracja 3**: Opracowanie i wdrożenie autorskiego algorytmu trasowania oraz przygotowanie uproszczonego widoku w aplikacji mobilnej.

8. Analiza Rynku i Metody Kreatywne

Konkurencyjne systemy to m.in. Routific, OptimoRoute oraz Google Maps. **Wyróżniki naszego systemu (USP) na tle konkurencji:**

- Docelowe zaprojektowanie wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw (brak skomplikowanych funkcji korporacyjnych).
- Darmowy, autorski algorytm trasowania, eliminujący koszty zewnętrzne.
- Prosta aplikacja mobilna z naciskiem na poprawne działanie offline na terenach o kapryśnym zasięgu.

Wykorzystane metody kreatywne:

- *What if... (Co jeśli?)*: Przeprowadzono do testowania przypadków brzegowych, np. utrata baterii/zasięgu (rozwiązanie: stan synchronizowany w tle) czy literówki w Excelu (rozwiązanie: ostra walidacja).
- *Burza mózgów*: Użyta przy doborze odpowiednich heurystyk matematycznych (np. algorytmy mrówkowe vs genetyczne) dla optymalizatora